



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

ELEKTRO- UND
INFORMATIONSTECHNIK

PRAKTIKUM INFORMATIK 1

M. Niemetz

Programmcode analysieren

März 2025, Version: 1.2

Fakultät Elektro- und Informationstechnik

1 Einleitung

Das Lesen und Verstehen fremder Programme ist eine im praktischen Berufsleben eminent wichtige Fähigkeit, da sie die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Team darstellt.

Moderne Software ist, um die geforderte Funktionalität darstellen zu können, so komplex, dass sie praktisch nie von Einzelpersonen sondern stets von teilweise aus hunderten von Entwicklern bestehenden Entwicklerteams, die nicht selten rund um den Globus verteilt arbeiten, erstellt und gepflegt wird.

2 Einrichten des Projekts

2.1 Neues Projekt erzeugen

Erzeugen Sie ein neues Entwicklungsprojekt mit Ihrer IDE, so wie Sie das in der vorangehenden Übung gelernt haben. Entfernen Sie dann die eventuell generierte `main.c`-Datei aus Ihrem neuen Projekt.

Hinweis: Das Entfernen von Dateien aus dem Projekt können Sie in CodeBlocks durch Klick mit der rechten Maustaste auf den Dateinamen im Projekt-Manager (linker Fensterbereich) durchführen. Die Datei sollte dafür auch nicht im Editor geöffnet sein.

Wichtig: CodeBlocks kann im linken Fensterbereich verschiedene Dinge anzeigen. Stellen Sie sicher, dass *Projects* ausgewählt ist.

Laden Sie die vorgegebene C-Datei aus dem Online-Kurs auf Ihren Rechner und fügen Sie sie in Ihr Projekt ein.

Hinweis: Es empfiehlt sich, die neue Datei im Hauptverzeichnis Ihres Projekts zu platzieren – nicht in einem Unterverzeichnis.



Erzeugen Sie ein neues Projekt und fügen sie die vorgegebene C-Datei in Ihr Projekt ein.

2.2 Prüfen der Projektkonfiguration

Prüfen Sie nun Ihr Projekt, indem Sie es neu compilieren lassen.

Sollte es hierbei zu Problemen kommen, dann überprüfen Sie bitte, ob Sie die derzeit aktuelle Version von Code::Blocks (Version **25.03** oder neuer) verwenden.

Sobald das Programm korrekt übersetzt wird, können Sie fortfahren.

2.3 Analyse

Nun können Sie das Programm schrittweise mit dem Debugger ausführen und die Änderungen der Werte der jeweiligen Variablen mitverfolgen.

Verwenden Sie dabei die verschiedenen Funktionen zur schrittweisen Ausführung wie zum Beispiel *NextLine*, *StepInto*, *StepOut* oder *Breakpoints* um deren Benutzung einzuüben und ein Gefühl für das Untersuchen von Programmen mit diesen Methoden zu entwickeln. Das ist die Basis um effizient mit der Analyse von eigenen und fremden Programmen voranzukommen.

Aktivieren Sie dabei das *Watches*-Fenster und das *Call Stack*-Fenster und lassen Sie sich alle jeweils relevanten Variablen im *Watches*-Fenster anzeigen.

Versuchen Sie dabei folgende Fragen zu klären und notieren Sie sich die Ergebnisse, damit Sie später bei der Abgabe Ihre Erkenntnisse mit den Dozenten diskutieren können:

Frage:

1. Wo beginnt die Programmausführung?
2. In welcher Reihenfolge werden die Anweisungen ausgeführt?
3. Welche Änderungen an den Werten der Variablen haben die verschiedenen Anweisungen zur Folge?
4. Was kann man aus dem *Call Stack*-Fenster lernen?
5. Was bedeutet das alles, was da im Programm steht?
6. Was ist der Zweck des Programms?
7. Welche Fragen möchte ich den Betreuern bei der Abgabe gerne stellen?

Um Ihnen die Dokumentation Ihrer Erkenntnisse etwas zu erleichtern, finden Sie im Online-Kurs ein Arbeitsblatt, auf dem bereits der Programcode vorgedruckt ist und das auch Platz für Anmerkungen bietet.

Hinweis: Drucken Sie das Arbeitsblatt am Besten auf drei Blätter und kleben Sie diese so zusammen, dass Sie einen großen Bogen erhalten. Das vereinfacht Ihnen die Übersicht. Alternativ können Sie natürlich auch eine digitale Arbeitsweise verwenden, z.B. mit Hilfe des Programms „xournal++“¹.

Hinweis: Den Programmablauf können Sie direkt auf dem ausgedruckten Arbeitsblatt (oder auch elektronisch) mit Pfeilen und Anmerkungen dokumentieren.



Analysieren Sie nun den Programmablauf, indem Sie das Programm schrittweise mit dem Debugger ablaufen lassen.

¹Sie finden das open-source-Programm xournal++ hier:
<https://github.com/xournalpp/xournalpp>

Hinweis: Die Änderungen an den Werten der Variablen können Sie neben dem Programcode dokumentieren. Ebenso können Sie hier Kommentare zu Ihren Erkenntnissen zum Code festhalten.

Hinweis: Versuchen Sie Ihre Ergebnisse so exakt zu dokumentieren, dass Sie damit notfalls spontan einen kleinen Vortrag vor einer Gruppe halten könnten, die das Programm nicht kennt. Das erleichtert Ihnen später die Abgabe.

2.4 Abgabe

Bringen Sie zur Abgabe Ihre dokumentierten Ergebnisse (also z.B. das Arbeitsblatt mit Anmerkungen) mit. Vergessen Sie nicht die Fragen, die Sie sich überlegt haben.